



## Subsistemas de E/S

Sistemas Operacionais

Aula 30/60

Memória

Kernel

Cache

Linux

### Conceito

Buffering: área temporária para compensar diferenças de velocidade (buffer de teclado). Caching: cópia de dados recentes em memória rápida (cache de disco usa RAM disponível). Spooling: fila de saída para dispositivos compartilhados (spool de impressão). Device drivers: módulos de kernel que traduzem comandos genéricos (read/write) para comandos específicos do hardware. No Linux: character (fluxo de bytes, /dev/tty), block (blocos, /dev/sda) e network (pacotes, eth0).

## Subsistemas de E/S

Buffering

Caching

Spooling

Device Drivers: char / block / net

VFS: inode / dentry / super\_block



### Atividade Prática

Crie programa Python que simule spooling de impressão com fila de prioridades (heapq). Documentos têm nome, prioridade e páginas. Spooler processa por prioridade e ordem de chegada. Ver ordem correta de processamento.



### Pesquisa

Pesquise o VFS (Virtual File System) do Linux: como abstrai FS diferentes (ext4, ntfs, tmpfs, procfs) via inode, dentry, super\_block e file\_operations, permitindo mesmas syscalls independente do tipo.



### Requisitos

- `python3`